Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 3

по курсу «Базы данных»

Студент группы ИУ9-51Б Бондарев Б.А.

Преподаватель Вишняков И. Э.

Москва 2026

1 Постановка задачи

1. Преобразовать модель «сущность-связь», созданную в лабораторной работе № 1, в реляционную модель согласно процедуре преобразования.

2. Обосновать выбор типов данных, ключей, правил обеспечения ограничений минимальной кардинальности.

2 Практическая реализация

2.1 Реляционная модель

На основании модели «сущность-связь», построенной в лабораторной работе № 1 (рисунок 1), была получена реляционная модель, представленная на рисунке 2.

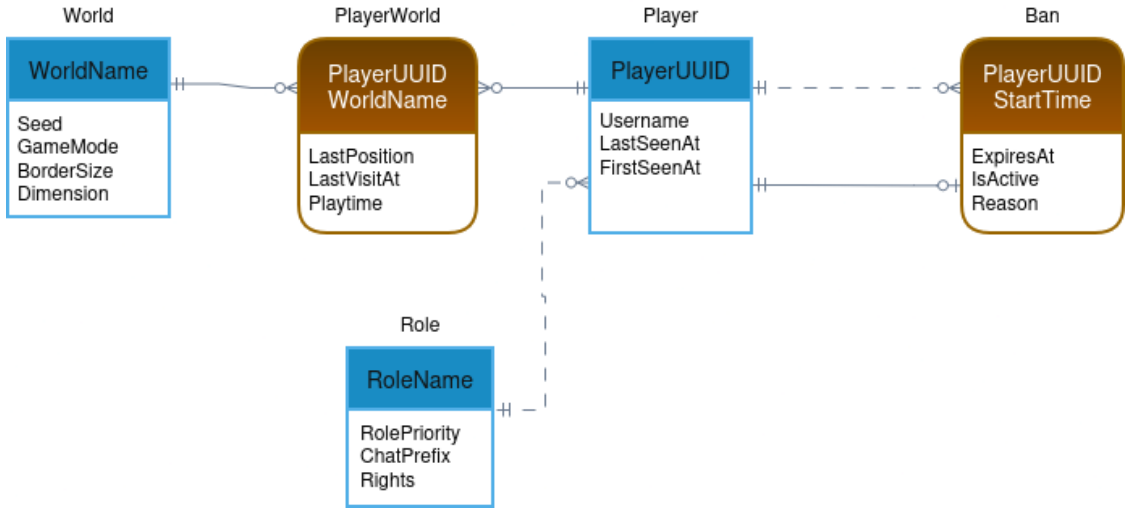


Рис. 1: Модель «сущность-связь»

При преобразовании были приняты следующие решения.

1. Для отношений WORLD и ROLE введены суррогатные ключи **WorldID** и **RoleID**: название мира или роли может измениться, а длинная строка вошла бы в составные ключи дочерних отношений. Названия **WorldName** и **RoleName** стали ключами-кандидатами. Для PLAYER сохранён естественный ключ **PlayerUUID** — неизменяемый идентификатор учётной записи Mojang, по которому сервер распознаёт игрока.

2. Многозначный атрибут **Rights** вынесен в отношение ROLE_RIGHT (одна строка — одно право роли), а составной атрибут **LastPosition** разбит на координаты **LastPosX**, **LastPosY**, **LastPosZ**, так как значения атрибутов отношения должны быть атомарными.

3. Связь с администратором, наложившим блокировку, представлена вторым внешним ключом **AdminUUID** в отношении BAN.

4. В лабораторной работе № 1 у игрока могла быть не более одной блокировки, однако ключом блокировки является пара (**PlayerUUID**, **StartTime**), а требование 5 предписывает хранить и завершённые блокировки. Поэтому связь преобразована как 1:N, а ограничение заменено на «не более одной действующей блокировки» (уникальный индекс по **PlayerUUID** среди строк с **IsActive** = 1).

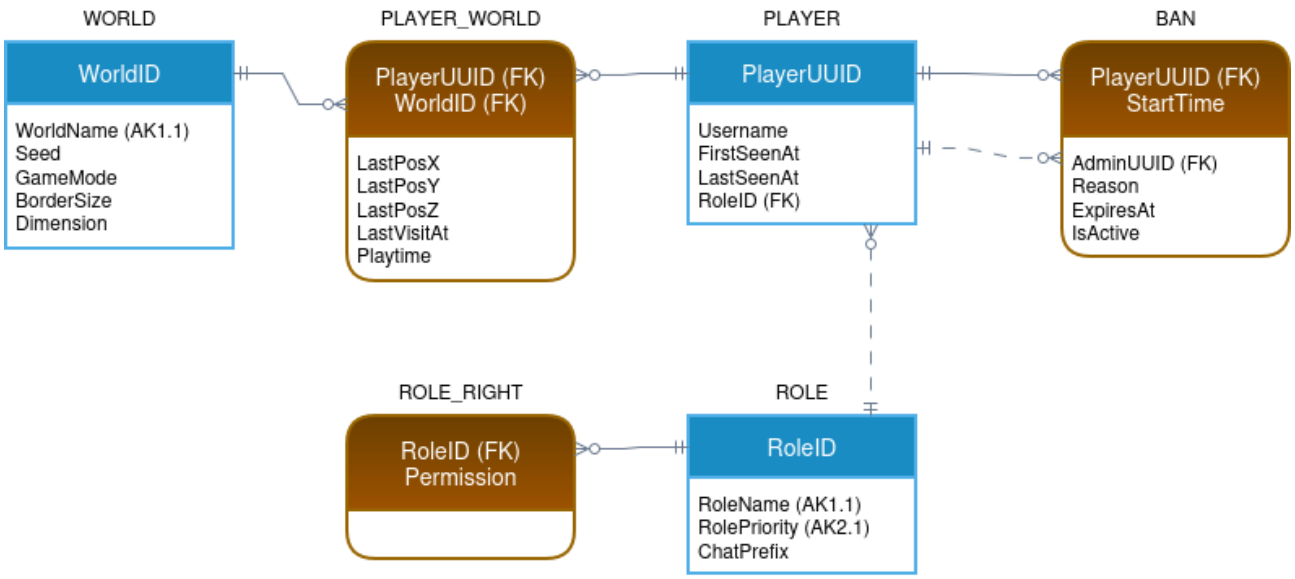


Рис. 2: Реляционная модель

Типы данных, ключи и ограничения столбцов приведены в таблицах 1–6 (PK — первичный ключ, FK — внешний ключ, AK — ключ-кандидат). Для всех моментов времени выбран тип DATETIME2(0): 6 байт и точность до секунды, тогда как SMALLDATETIME хранит время лишь с точностью до минуты, а точность DATETIME избыточна. Типы внешних ключей совпадают с типами первичных ключей родительских отношений.

Таблица 1: Отношение PLAYER

Столбец	**Тип**	**Ключ**	**NULL**	**Примечание**
PlayerUUID	UNIQUEIDENTIFIER	PK	NOT NULL	Естественный ключ (UUID Mojang)
Username	VARCHAR(16)	—	NOT NULL	3–16 символов: латиница, цифры, «_»
FirstSeenAt	DATETIME2(0)	—	NOT NULL	DEFAULT SYSUTCDATETIME()
LastSeenAt	DATETIME2(0)	—	NOT NULL	DEFAULT SYSUTCDATETIME(); ≥ FirstSeenAt
RoleID	TINYINT	FK	NOT NULL	DEFAULT 1 (роль Player)

UUID хранится во встроенном типе UNIQUEIDENTIFIER (16 байт вместо 36 символов строковой записи). **Username** не является ключом-кандидатом: после смены ника прежнее имя может занять другой игрок.

Таблица 2: Отношение WORLD

Столбец	**Тип**	**Ключ**	**NULL**	**Примечание**
WorldID	SMALLINT	PK	NOT NULL	Суррогатный ключ, IDENTITY(1,1)
WorldName	VARCHAR(64)	AK1.1	NOT NULL	Имя каталога мира
Seed	BIGINT	—	NOT NULL	—
GameMode	VARCHAR(9)	—	NOT NULL	IN ('survival', 'creative', 'adventure', 'spectator'); DEFAULT 'survival'
BorderSize	INT	—	NOT NULL	BETWEEN 1 AND 59 999 968; DEFAULT 59 999 968
Dimension	VARCHAR(10)	—	NOT NULL	IN ('overworld', 'the_nether', 'the_end'); DEFAULT 'overworld'

Seed мира в Minecraft — 64-битное целое число со знаком, поэтому выбран BIGINT. Размер границы мира в игре достигает 59 999 968 блоков и не помещается в SMALLINT. Для **WorldID** выбран SMALLINT с запасом под временные миры событий, так как значения IDENTITY повторно не используются.

Таблица 3: Отношение ROLE

Столбец	**Тип**	**Ключ**	**NULL**	**Примечание**
RoleID	TINYINT	PK	NOT NULL	Суррогатный ключ, IDENTITY(1,1)
RoleName	VARCHAR(32)	AK1.1	NOT NULL	—
RolePriority	SMALLINT	AK2.1	NOT NULL	≥ 0
ChatPrefix	NVARCHAR(32)	—	NULL	NULL — роль без префикса

Ролей на сервере единицы, поэтому для **RoleID** достаточно TINYINT. **RolePriority** уникален, иначе нельзя однозначно определить, может ли роль снять блокировку, наложенную другой ролью. Префикс чата может содержать кириллицу и символ §, поэтому выбран NVARCHAR.

Таблица 4: Отношение ROLE_RIGHT

Столбец	**Тип**	**Ключ**	**NULL**	**Примечание**
RoleID	TINYINT	PK, FK	NOT NULL	—
Permission	VARCHAR(100)	PK	NOT NULL	Узел права, например 'minecraft.command.ban'

Таблица 5: Отношение PLAYER_WORLD

Столбец	**Тип**	**Ключ**	**NULL**	**Примечание**
PlayerUUID	UNIQUEIDENTIFIER	PK, FK	NOT NULL	—
WorldID	SMALLINT	PK, FK	NOT NULL	—
LastPosX	FLOAT	—	NOT NULL	ABS(LastPosX) $\leq$ 30 000 000
LastPosY	FLOAT	—	NOT NULL	—
LastPosZ	FLOAT	—	NOT NULL	ABS(LastPosZ) $\leq$ 30 000 000
LastVisitAt	DATETIME2(0)	—	NOT NULL	DEFAULT SYSUTCDATETIME()
Playtime	INT	—	NOT NULL	В секундах; DEFAULT 0; ≥ 0

Игра хранит координаты персонажа числами двойной точности, им соответствует FLOAT; горизонтальные координаты ограничены пределом игрового мира. Время игры хранится в секундах в INT: тип TIME не подходит, так как ограничен 24 часами.

Таблица 6: Отношение BAN

Столбец	**Тип**	**Ключ**	**NULL**	**Примечание**
PlayerUUID	UNIQUEIDENTIFIER	PK, FK	NOT NULL	Заблокированный игрок
StartTime	DATETIME2(0)	PK	NOT NULL	DEFAULT SYSUTCDATETIME()
AdminUUID	UNIQUEIDENTIFIER	FK	NOT NULL	Наложивший блокировку; $\neq$ PlayerUUID
Reason	NVARCHAR(256)	—	NOT NULL	DEFAULT N'Banned by an operator.'
ExpiresAt	DATETIME2(0)	—	NULL	NULL — бессрочная блокировка; $>$ StartTime
IsActive	BIT	—	NOT NULL	DEFAULT 1; UNIQUE (PlayerUUID) WHERE IsActive = 1

Причина блокировки показывается игроку и может быть написана по-русски, поэтому выбран NVARCHAR. Признак **IsActive** хранится отдельно от **ExpiresAt**, так как блокировка может быть снята досрочно.

2.2 Обоснование связей

Типы связей и кардинальные числа приведены в таблице 7.

Таблица 7: Ограничения кардинальности, типы связей

Родитель	**Потомок**	**Тип связи**	**MAX**	**MIN**
ROLE	PLAYER	Неидентифицирующая	1:N	M-O
ROLE	ROLE_RIGHT	Идентифицирующая	1:N	M-O
PLAYER	PLAYER_WORLD	Идентифицирующая	1:N	M-O
WORLD	PLAYER_WORLD	Идентифицирующая	1:N	M-O
PLAYER (заблокированный)	BAN	Идентифицирующая	1:N	M-O
PLAYER (администратор)	BAN	Неидентифицирующая	1:N	M-O

Все связи имеют минимальную кардинальность M-O: каждая дочерняя строка относится ровно к одному родителю, а у родителя может не быть дочерних строк (роль ещё не назначена ни одному игроку, мир не посещался, игрок не заходил в миры, не был заблокирован и не блокировал других). Обязательность родителя обеспечивается внешним ключом со свойством NOT NULL. Связей

с обязательным потомком нет, поэтому триггеры для обеспечения минимальной кардинальности не требуются. Действия для каждой связи приведены в таблицах 8–13.

Таблица 8: ROLE к PLAYER

ROLE обязательный родитель	Действие для ROLE (родитель)	Действие для PLAYER (потомок)
Вставка	—	Получение родителя; по умолчанию базовая роль Player (DEFAULT 1)
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено — суррогатный ключ	Разрешено — смена роли игрока
Удаление	Игрокам назначается базовая роль (ON DELETE SET DEFAULT): удаление роли не должно удалять игроков. Базовую роль удалить нельзя	—

Таблица 9: ROLE к ROLE_RIGHT

ROLE обязательный родитель	Действие для ROLE (родитель)	Действие для ROLE_RIGHT (потомок)
Вставка	—	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено — суррогатный ключ	Запрещено — право нельзя передать другой роли
Удаление	Каскадное удаление прав роли	—

Таблица 10: PLAYER к PLAYER_WORLD

PLAYER обязательный родитель	Действие для PLAYER (родитель)	Действие для PLAYER_WORLD (потомок)
Вставка	—	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено — UUID игрока неизменяем	Запрещено — статистику нельзя передать другому игроку
Удаление	Каскадное удаление статистики игрока	—

Таблица 11: WORLD к PLAYER_WORLD

WORLD обязательный родитель	Действие для WORLD (родитель)	Действие для PLAYER_WORLD (потомок)
Вставка	—	Получение родителя
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено — суррогатный ключ	Запрещено — статистику нельзя перенести в другой мир
Удаление	Каскадное удаление статистики по миру	—

Таблица 12: PLAYER (заблокированный) к BAN

PLAYER обязательный родитель	Действие для PLAYER (родитель)	Действие для BAN (потомок)
Вставка	—	Получение родителя; у игрока не должно быть другой действующей блокировки
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено — UUID игрока неизменяем	Запрещено — блокировку нельзя перенести на другого игрока
Удаление	Запрещено, если у игрока есть блокировки	Запрещено — блокировка снимается установкой IsActive = 0

Таблица 13: PLAYER (администратор) к BAN

PLAYER обязательный родитель	Действие для PLAYER (родитель)	Действие для BAN (потомок)
Вставка	—	Получение родителя; AdminUUID $\neq$ PlayerUUID
Изменение первичного или внешнего ключа	Запрещено — UUID игрока неизменяем	Запрещено — автор блокировки не меняется
Удаление	Запрещено, если игрок наложил блокировки	—

В отличие от остальных зависимых отношений, для BAN каскадное удаление не используется: удаление игрока стёрло бы историю его блокировок, и при следующем входе он вернулся бы на сервер без них, а удаление администратора сняло бы наложенные им блокировки.